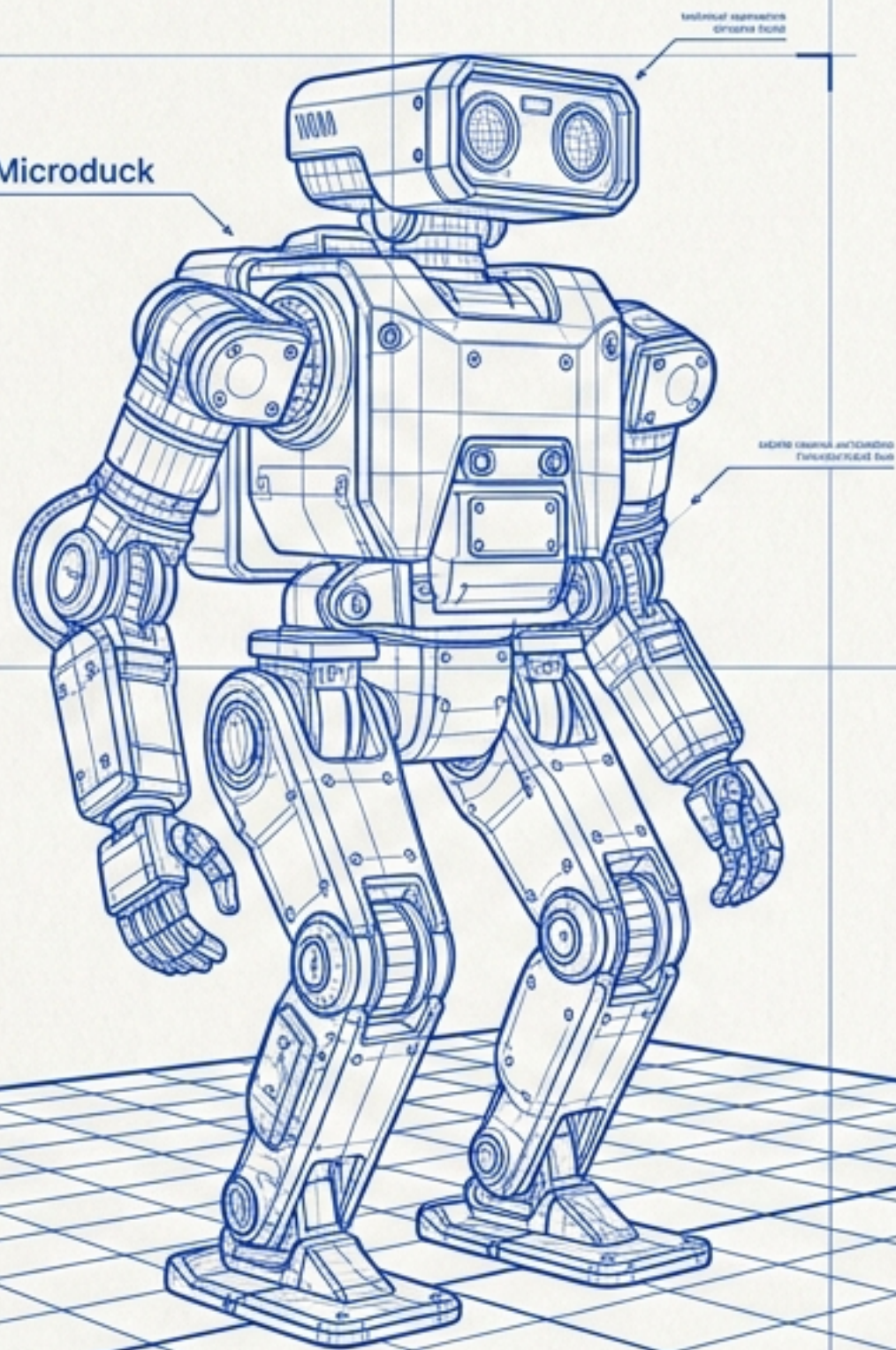


Microduck



가상에서 배우고 현실에서 걷다: Microduck RL

작고 정교한 이족보행 로봇을 위한 최적의 강화학습(RL) 훈련장

이족보행 로봇 'Microduck'을 소개합니다

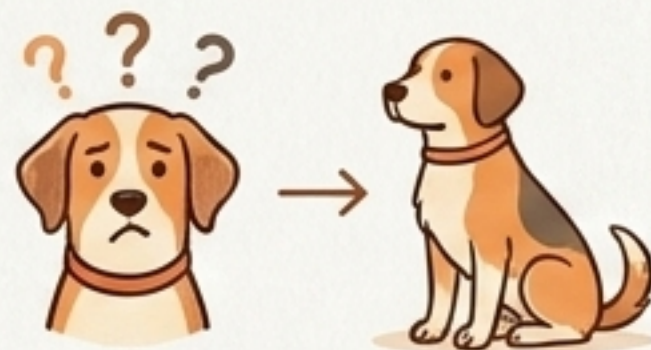


작고 가벼운 체구는 민첩한 움직임을 가능하게 하지만, 현실 세계의 미세한 물리적 오차에도 쉽게 넘어질 수 있는 치명적인 약점을 가집니다. 이것이 바로 완벽한 시뮬레이션 훈련장이 필요한 이유입니다.

로봇은 어떻게 걷는 법을 배울까요?



시도: 앉기 명령어



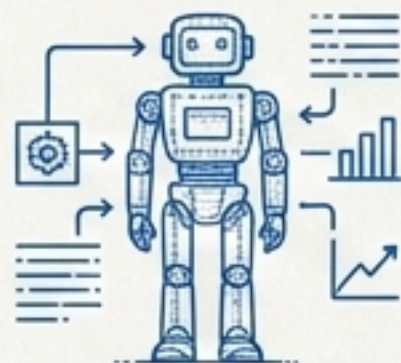
실패 혹은 성공



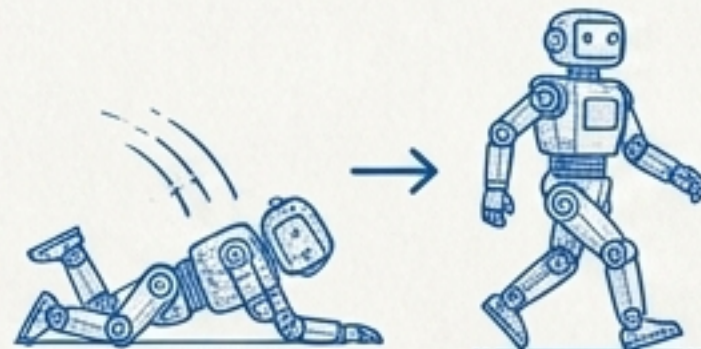
보상: 간식 획득



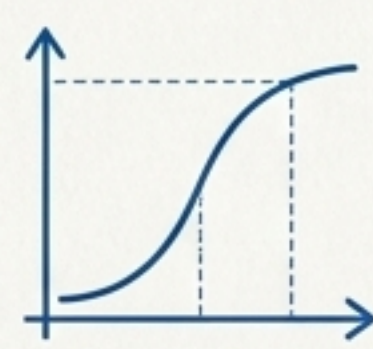
학습: 행동 강화



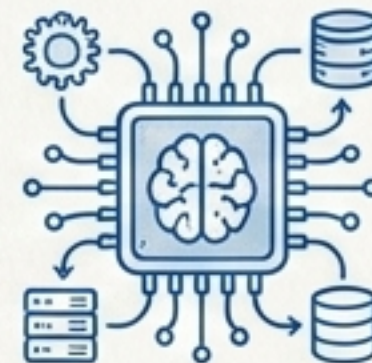
시도: 모터 각도 제어



실패(감점) 혹은 성공



보상: 리워드 함수 상승

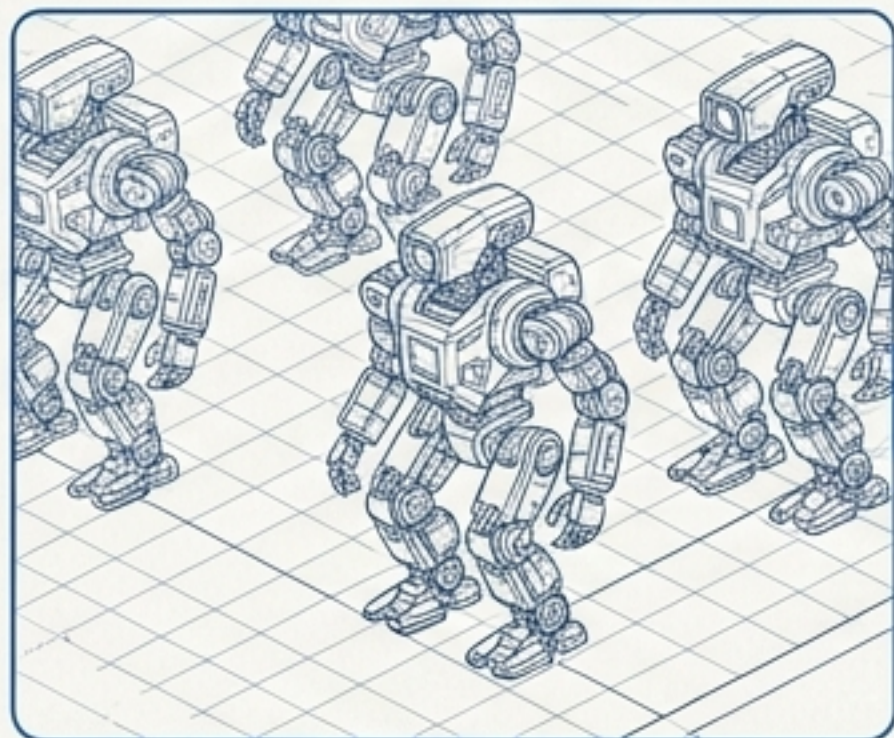


학습: 정책(Policy) 업데이트

강화학습(RL)은 수천 번 넘어지며 스스로 정답을 찾아가는 과정입니다.
이 훈련은 시뮬레이션 내부에서 초당 50번(50Hz)의 속도로 끊임없이 반복됩니다.

가상에서 현실로: 3단계 훈련 파이프라인

Step 1: 가상 훈련소



- MuJoCo Warp 기반 병렬 학습
- PPO 알고리즘 적용

Step 2: 뇌 추출



- 가벼운 포맷으로 압축
- 최적화된 정책(Policy) 파일 생성

Step 3: 현실 이식

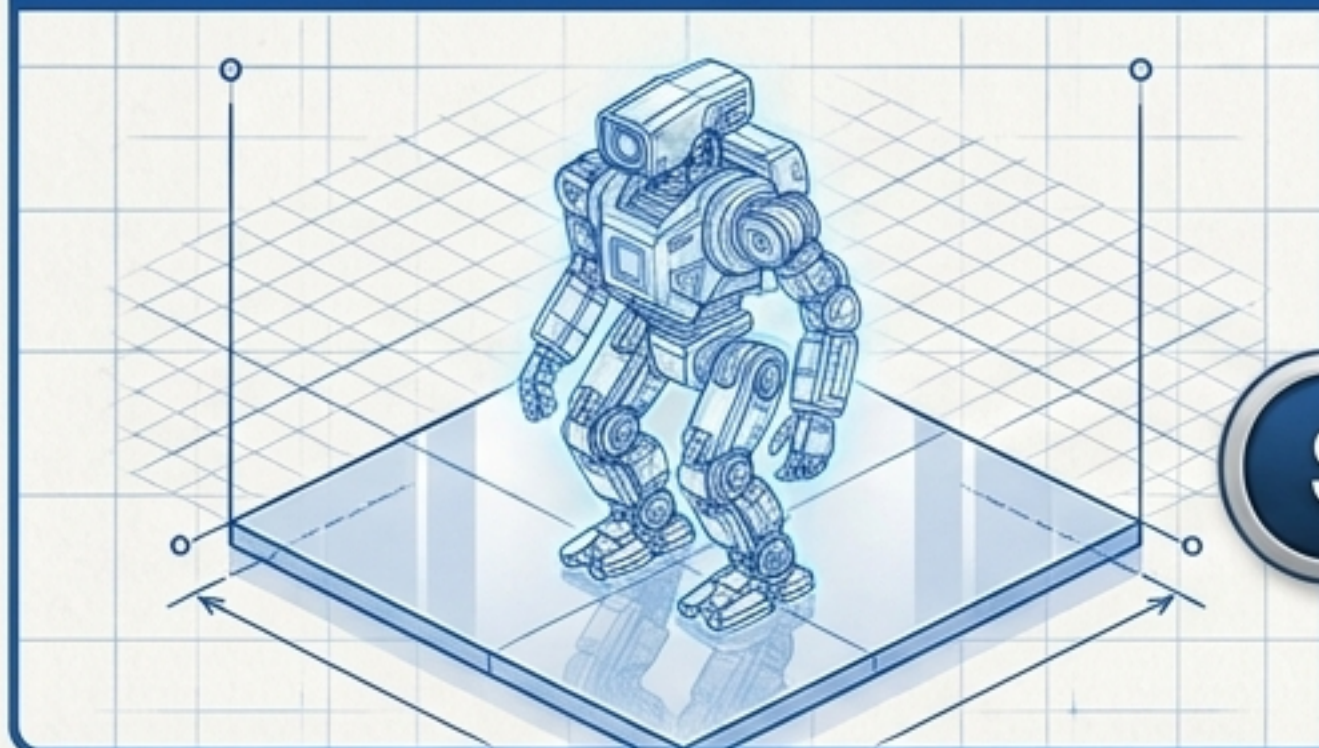


- 추가 코드 수정 없음
- 실제 로봇 런타임에 즉시 적용

시뮬레이션에서 훈련된 지능은 단일 .onnx 파일로 추출되어,
중간 변환 과정 없이 곧바로 물리적 로봇을 움직이는 두뇌가 됩니다.

가장 큰 장벽: 현실은 시뮬레이션과 다르다

Simulation (완벽한 세계)



- ✓ 마찰 저항 없는 완벽한 바닥
- ✓ 전압 변동률 0%의 모터
- ✓ 오차 없는 절대적인 관절 각도

Sim2Real Gap

Reality (불완전한 현실)

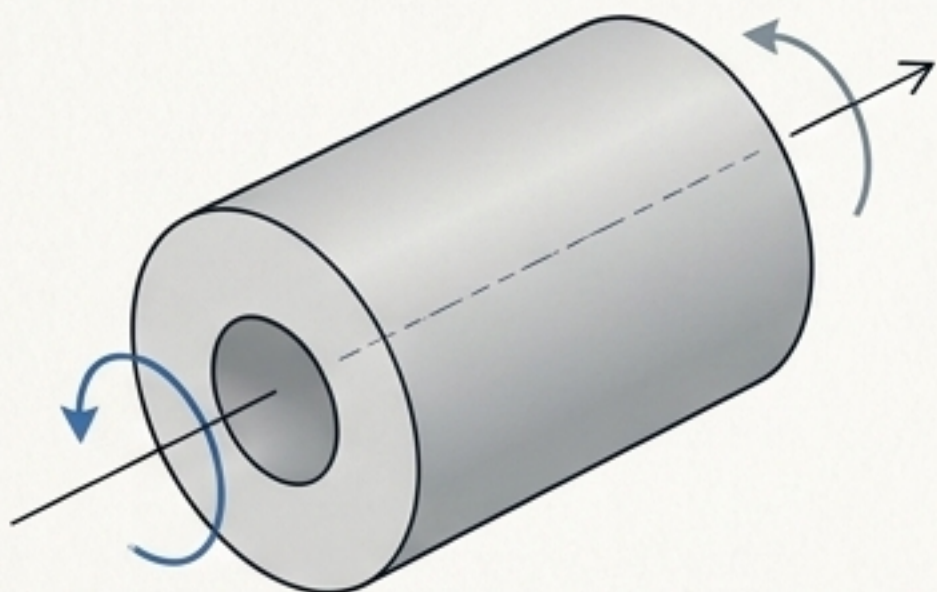


- ⚠ 울퉁불퉁하고 미끄러운 지면
- ⚠ 배터리 방전과 전압 저하
- ⚠ 낡고 삐걱거리는 모터 기어

시뮬레이터 속 물리 법칙은 완벽하지만 현실은 가혹합니다.
800g의 가벼운 로봇에게 이 격차는 치명적이며, 이를 극복하기 위한 3가지 솔루션이 필요합니다.

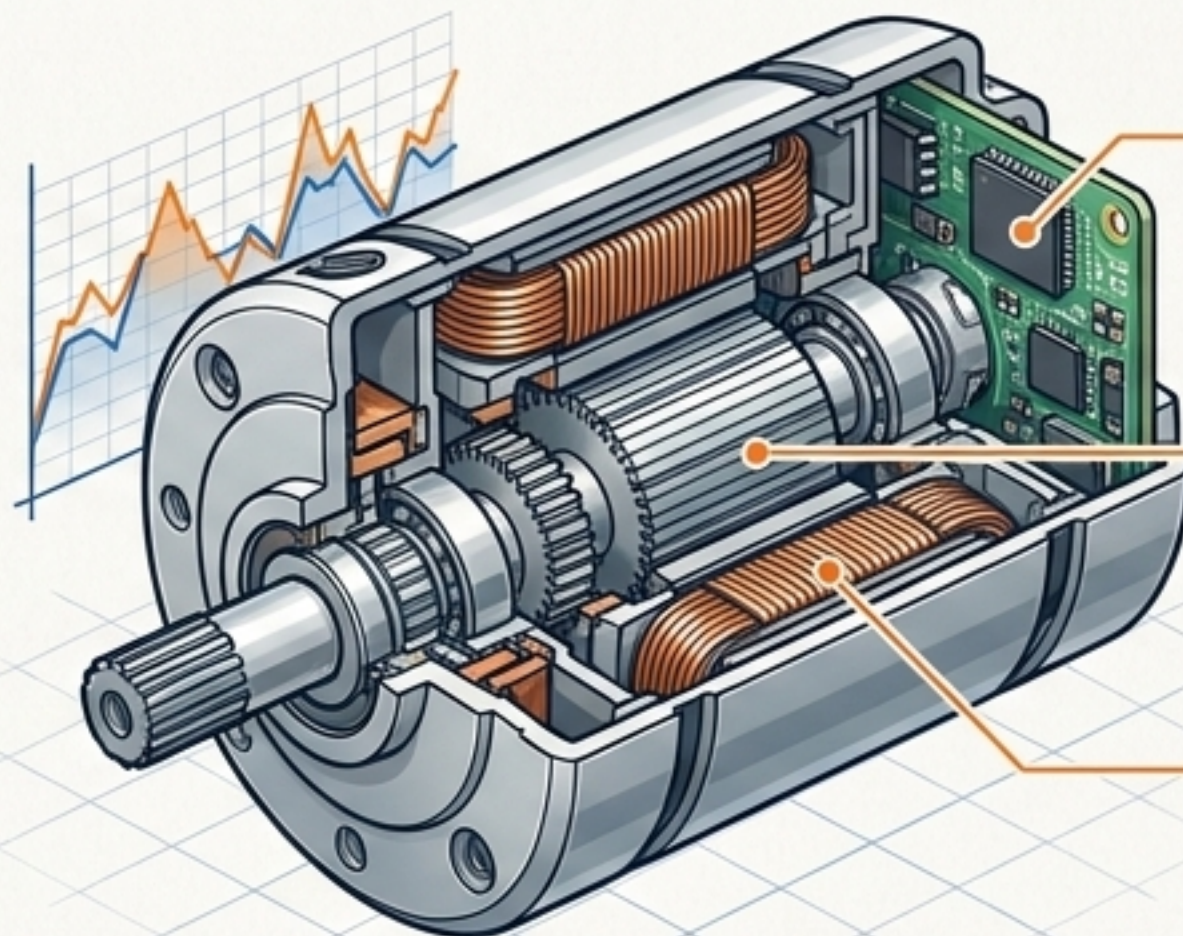
해결책 1. 심장 박동까지 복제하라 (BAM)

일반 시뮬레이션 모터



입력된 각도 명령을 물리적 피로도 없이
즉시 100% 이행하는 비현실적인 구조.

BAM 모터 (M6 Actuator Model)



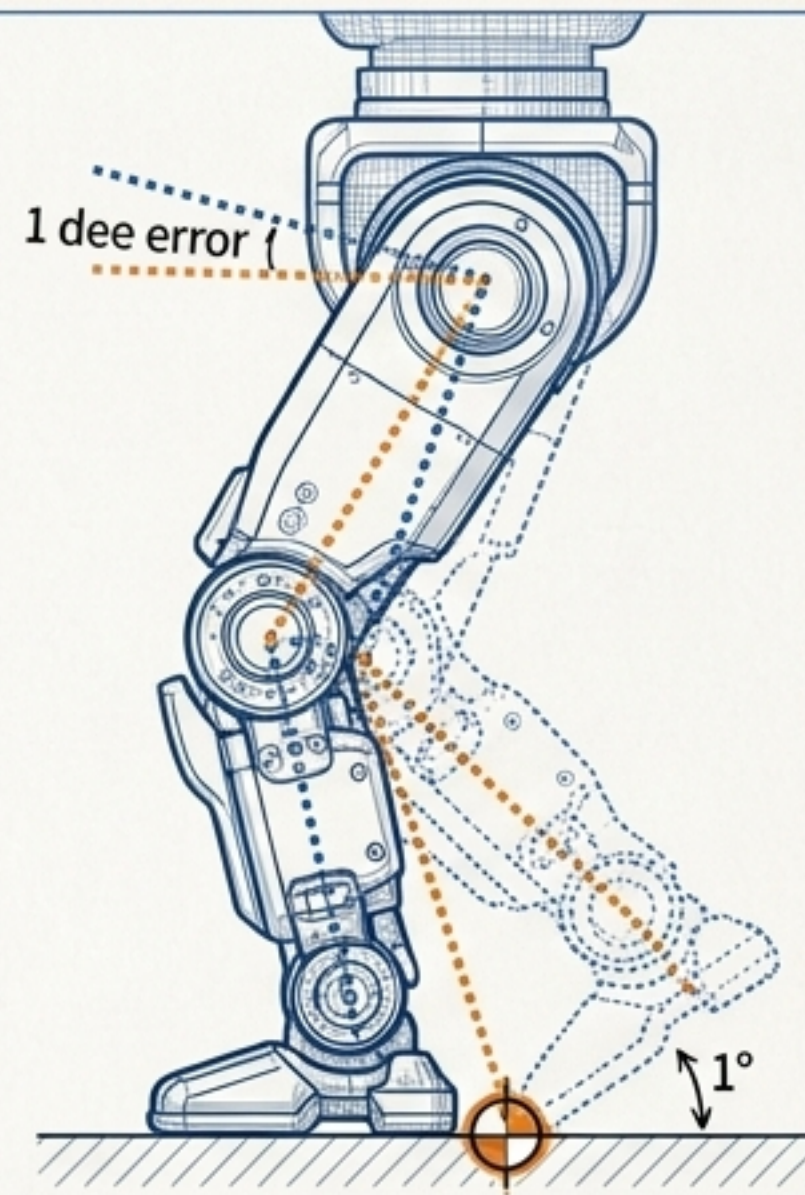
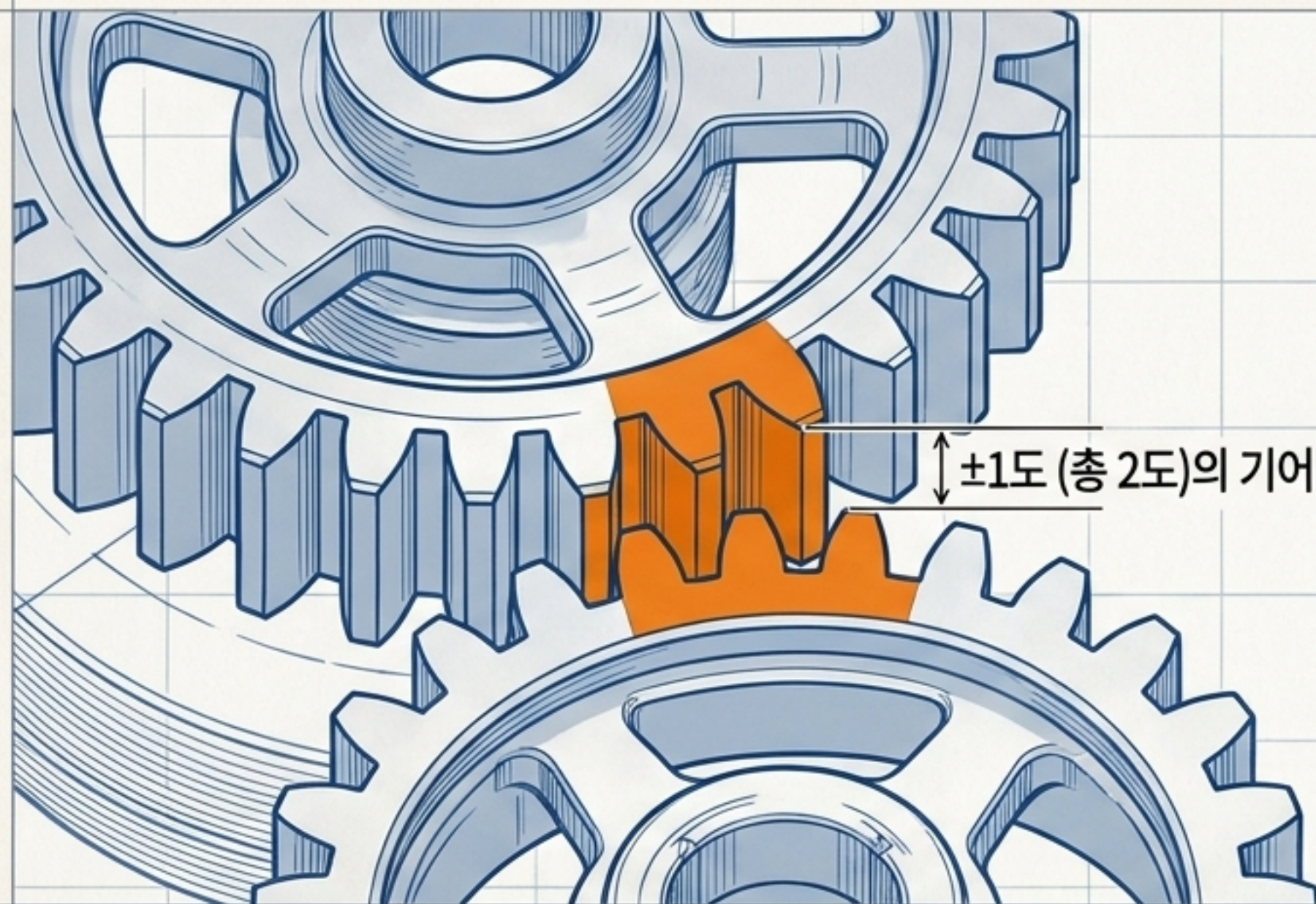
1 전압 강하 (Voltage Sag)
실시간 계산

2 내부 부품의 마찰력
(Friction) 적용

3 백이엠에프(Back-EMF)
저항 시뮬레이션

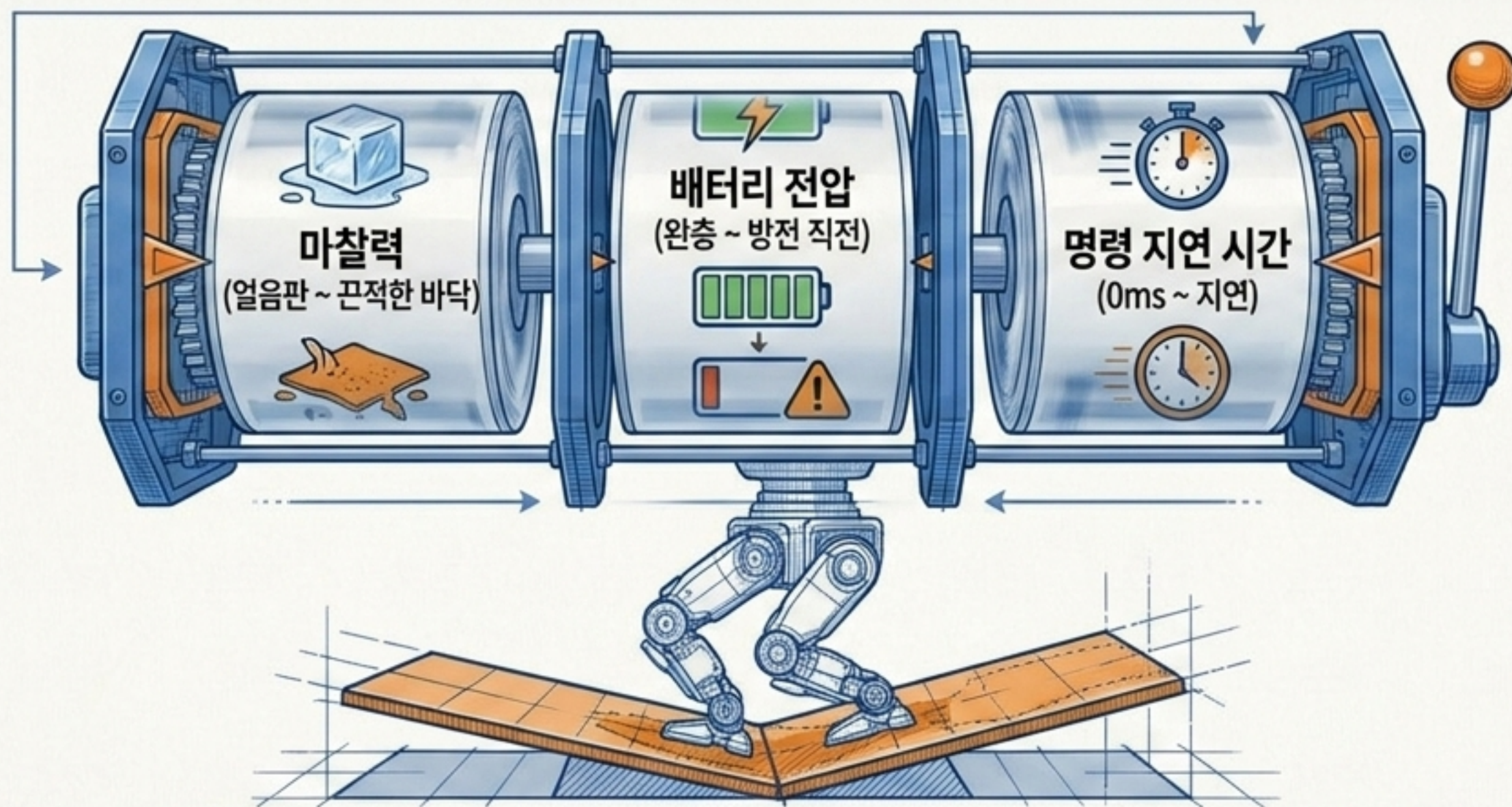
FrictionDRBamActuator는 단순한 '위치 이동' 명령을 넘어, 모터에 흐르는 전압과 물리적 한계를 정밀하게 계산하여 로봇의 피로도까지 가상 세계에 구현합니다.

해결책 2. 삐걱거림마저 계산하다 (Backlash)



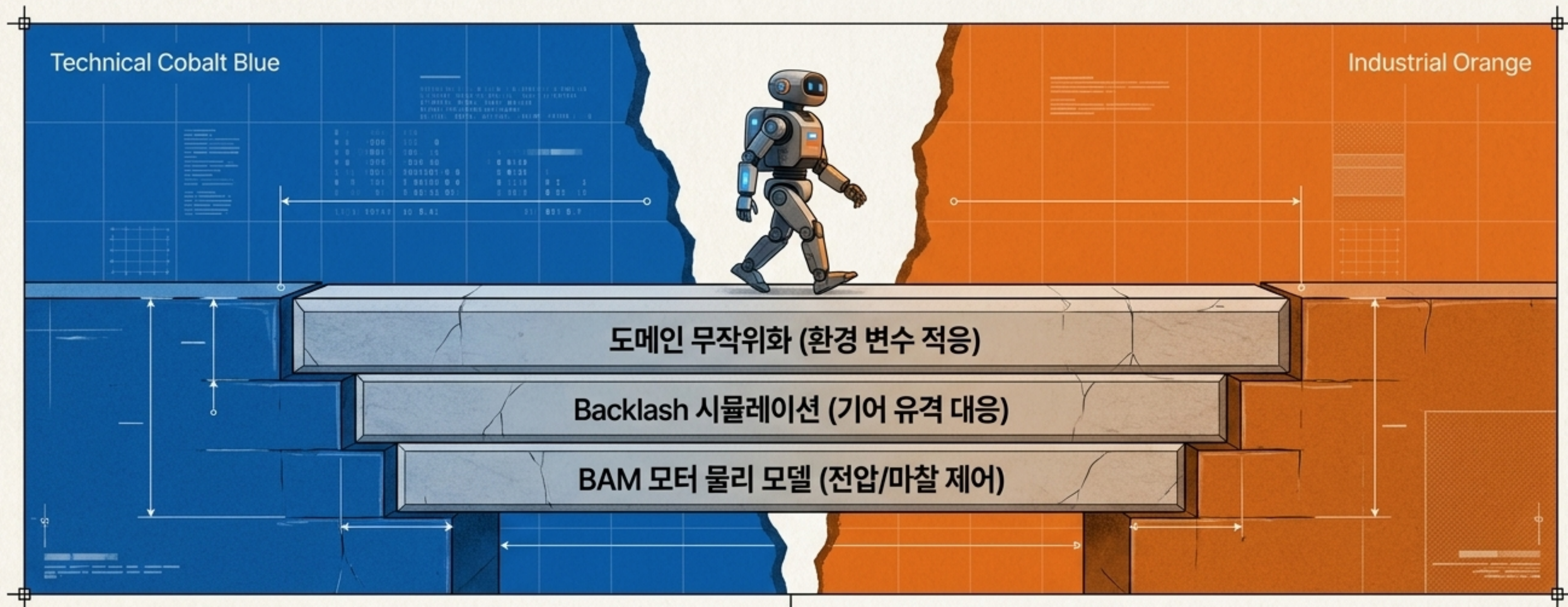
모터 내부의 톱니바퀴 사이 미세한 틈은 로봇의 걸음걸이를 망가뜨립니다. 모든 훈련 과제에 기어 유격을 모방하는 패시브 힌지(Passive Hinge)를 추가하여, 로봇이 이 덜컹거림 속에서도 균형을 잡도록 미리 예방접종을 마칩니다.

해결책 3. 상상할 수 있는 모든 시련 주기



도메인 무작위화(Domain Randomization): 가상 환경의 물리 법칙을 매 턴마다 극한으로 섞어버립니다. 이 예측 불가능한 스파르타식 훈련을 견뎌낸 AI만이 변수가 가득한 현실 세계에 투입될 자격을 얻습니다.

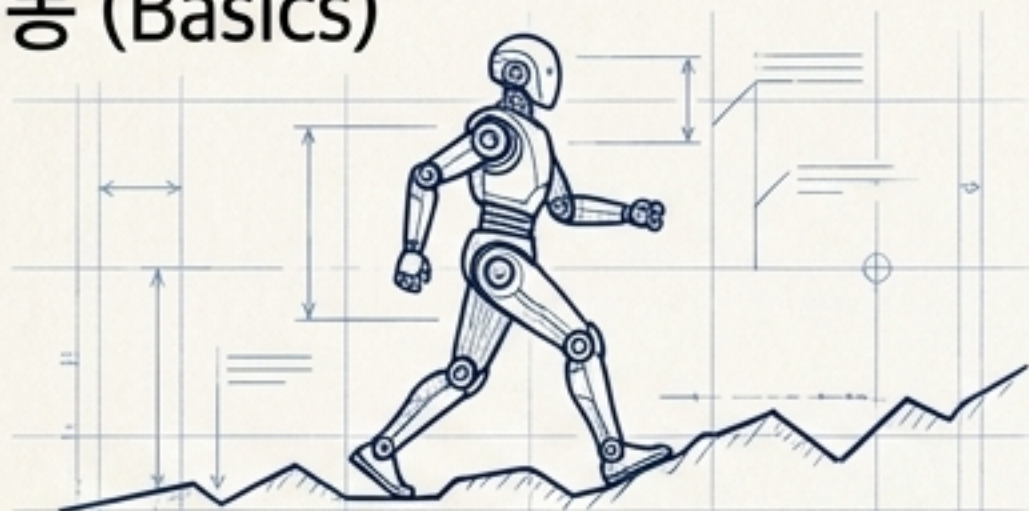
[완성] 가상과 현실을 잇는 Sim2Real 브릿지



이 3가지 정밀한 시뮬레이션 기술이 융합된 성공적인 레시피를 통해,
가상 공간에서의 완벽한 발걸음이 물리적 현실에서도 한 치의 오차 없이 똑같이 재현됩니다.

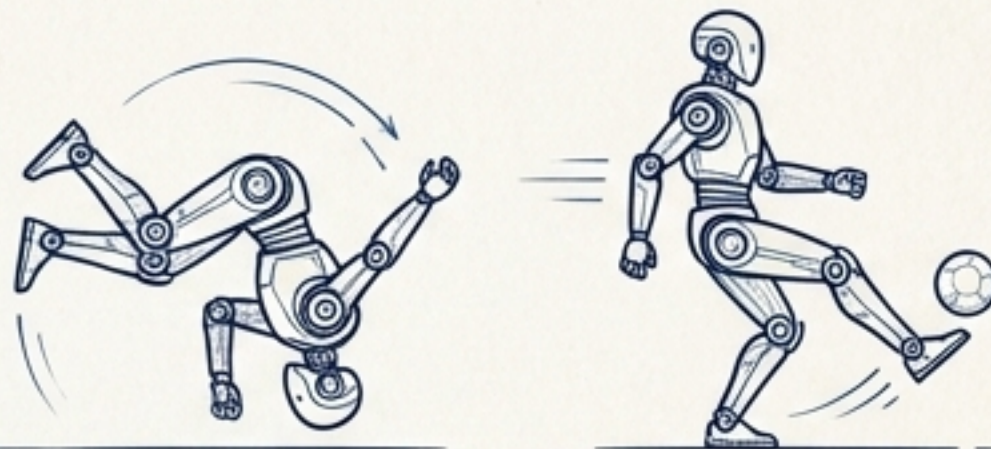
훈련소의 다양한 교육 과정 (Task Matrix)

기본 이동 (Basics)



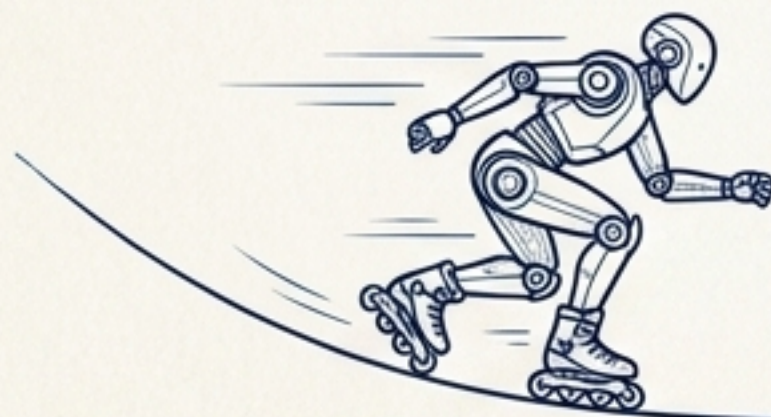
평지 및 험지 걷기 (Velocity Flat/Rough)

곡예 (Acrobatics)



앞으로 구르기 (Roulade) / 공 차기 (BallKick)

도구 활용 (Rollers)



롤러스케이트 주행 및 경사로 타기 (Rollers, Swizzle)

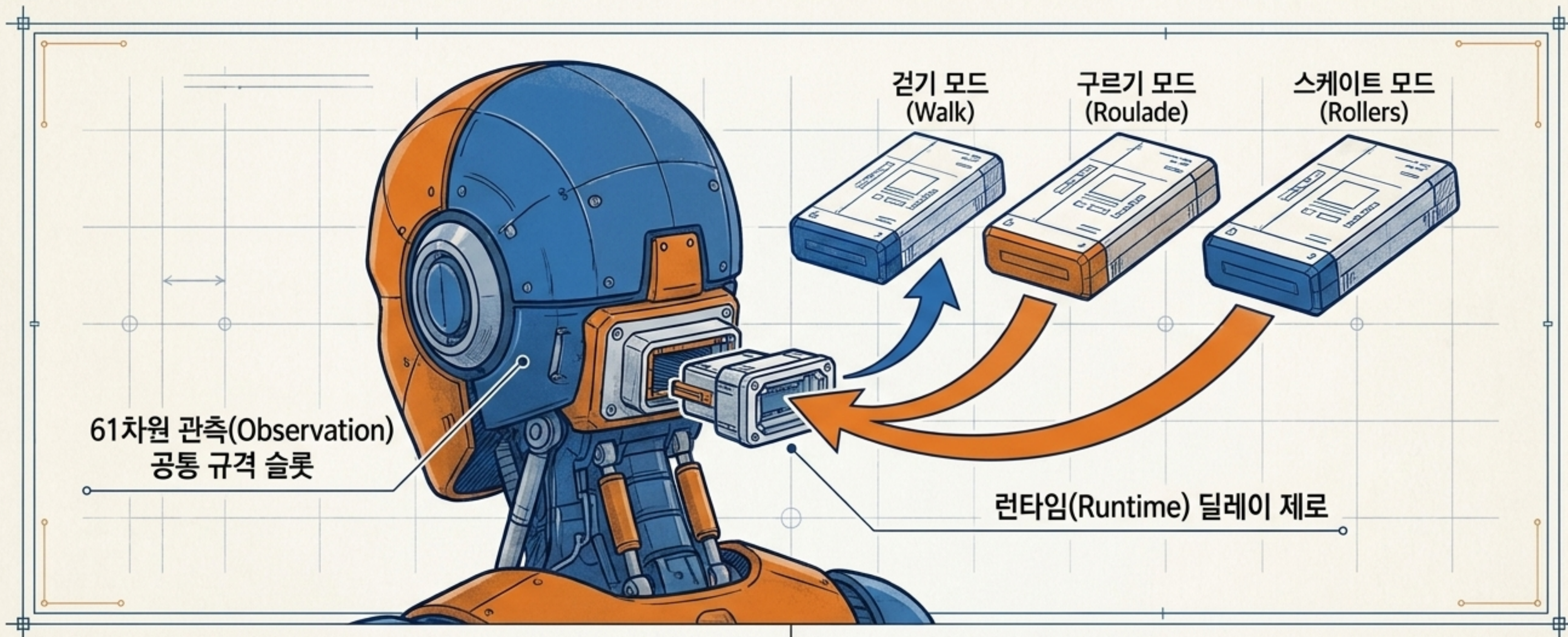
복구 능력 (Recovery)



넘어졌다 다시 일어나기 (VelStand, StandUp)

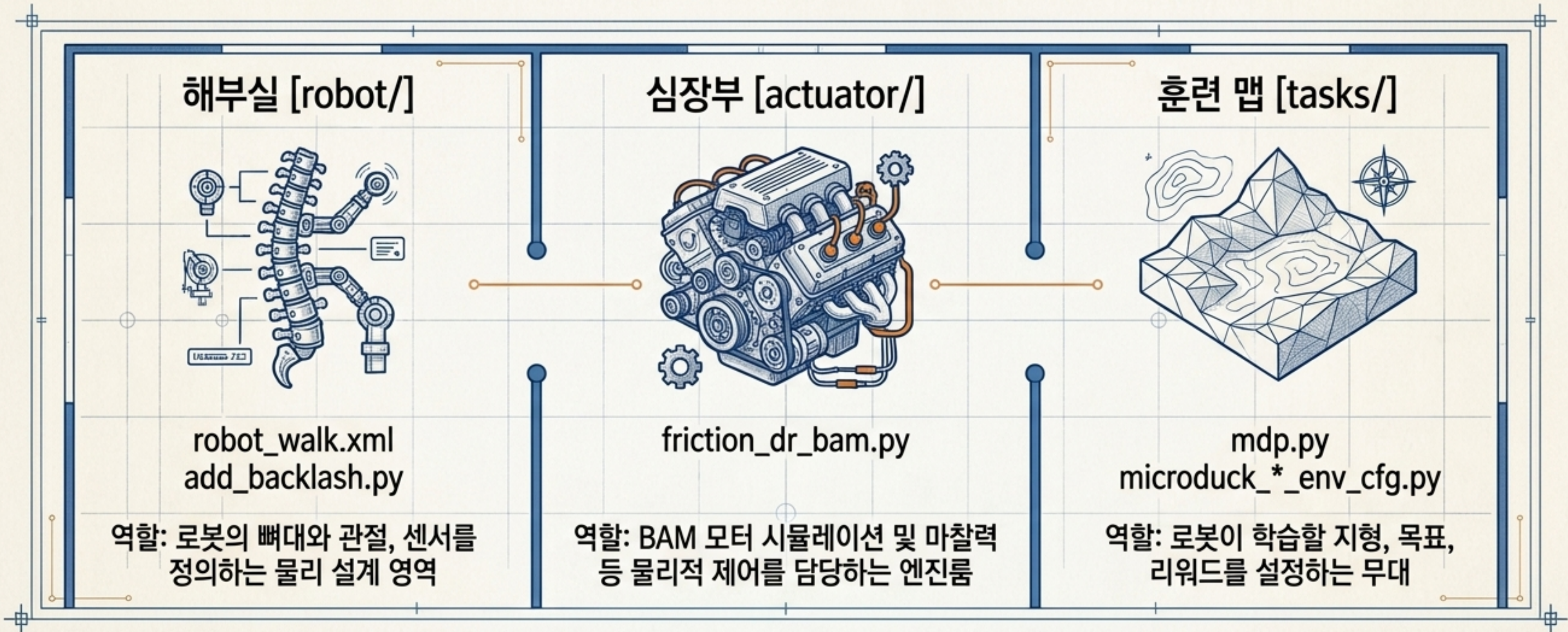
단순한 걷기뿐만 아니라 공 차기, 구르기, 심지어 롤러스케이트 주행과 낙하 복구까지
로봇의 한계를 시험하는 다양한 환경이 구축되어 있습니다.

[완성] 마법 같은 실시간 두뇌 교체 기술 (Hot-Swapping)



모든 훈련된 정책(Policy)은 동일한 61개의 데이터 입력 규격을 완벽하게 공유합니다.
이 천재적인 설계 덕분에 로봇이 작동하는 도중에도 걷다가 갑자기 구르는 등 자유자재로 뇌(ONNX)를 갈아 끼울 수 있습니다.

훈련장의 설계도 살펴보기 (Project Structure)



복잡해 보이는 레포지토리 코드도 물리 설계, 모터 제어, 훈련 환경이라는 명확한 3단계 구조로 완벽히 분리되어 있어 쉽게 접근할 수 있습니다.

5분 만에 내 컴퓨터에 훈련장 차리기

EXECUTION SCRIPT

1. 다운로드
`git clone https://github.com/pollen-robotics/microduck_rl`

2. 훈련 시작 (CUDA GPU 필수)
`uv run train Mjlab-Velocity-Flat-MicroDuck`

3. 훈련된 결과 감상
`uv run play Mjlab-Velocity-Flat-MicroDuck`



ARM(Jetson) 기기 사용자 팁:

초기 설치 시 패키지 다운로드 타임아웃을 방지하려면
실행 전 터미널에
'export UV_HTTP_TIMEOUT=600'을 입력하세요.

Python 패키지 관리자 uv를 통해 단 3줄의 명령어로
대규모 병렬 로봇 훈련을 시작할 수 있습니다.

GPU가 없으신가요? 클라우드가 돕습니다



개인 고사양 장비 불필요

훈련 명령어 끝에 `--hf-jobs` 플래그 하나만 덧붙이세요.

원격 클라우드 훈련

번거로운 설정 없이 모든 훈련 과정이 Hugging Face Jobs를 통해 클라우드 서버 위에서 매끄럽게 실행됩니다.

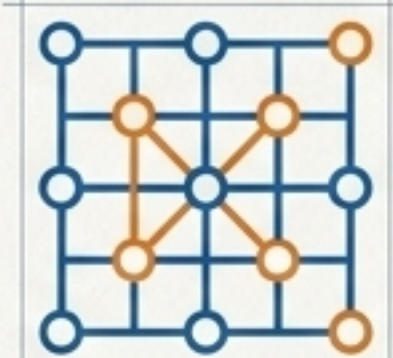
다음 단계로 나아가기 (Resources)



하드웨어 및 런타임 제어

로봇 조립 가이드 및 정책 실행

`pollen-robotics/microduck`



RL 훈련 프레임워크

MuJoCo Warp 기반 학습 도구

`mujocoLab/mjlab`



물리 엔진 코어

정교한 BAM 모터 물리 모델

`Rhoban/bam`

Microduck RL은 열린 오픈소스 생태계(Apache 2.0 라이선스) 위에 세워졌습니다.
지금 바로 깃허브에서 코드를 확인하고 당신만의 로봇을 훈련시켜 보세요.

웹사이트: pollen-robotics.com/microduck